

Ensayo de examen parcial I

Introducción a la Electrónica

Verdadero y Falso:

En un circuito en serie, si se conectan dos resistencias de $R_1 = 4\Omega$ $R_2 = 8\Omega$ a una fuente de $V=24V$, la corriente que fluye a través de ambas resistencias es la misma. _____

En un circuito paralelo con dos resistencias, si la resistencia total es mayor que cualquiera de las resistencias individuales, entonces ambas resistencias deben tener el mismo valor. _____

En un circuito paralelo, si se aumenta el número de resistencias conectadas en paralelo, la corriente total que fluye en el circuito también aumentará, suponiendo que el voltaje de la fuente se mantiene constante. _____

Si en un circuito en serie se duplican todas las resistencias, la corriente en el circuito se duplicará. _____

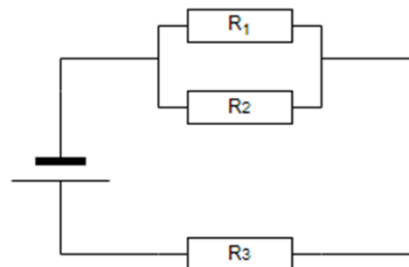
En un circuito en serie, si se conecta una resistencia adicional en el circuito, la corriente total en el circuito disminuirá, asumiendo que el voltaje de la fuente se mantiene constante. _____

En un circuito paralelo, si una de las resistencias es removida, la resistencia equivalente del circuito aumentará. _____

Resuelva los siguientes Ejercicios:

1. Se le presenta un circuito electrónico, y se proporcionan la siguiente información de mismo:

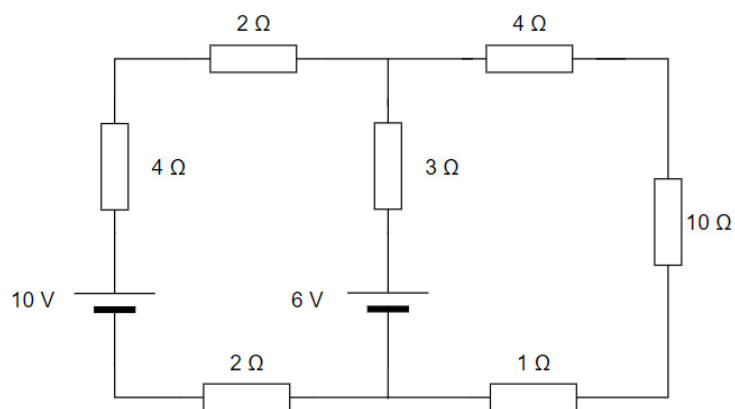
- $I_1 = 0.4 \text{ A}$
- $V_2 = 16 \text{ v}$
- $P_3 = 88 \text{ W}$
- $V_t = 60 \text{ v}$



Encuentre:

$R_t =$	$R_1 =$	$R_2 =$	$R_3 =$
$V_t = 60 \text{ V}$	$V_1 =$	$V_2 = 16 \text{ V}$	$V_3 =$
$I_t =$	$I_1 = 0.4 \text{ A}$	$I_2 =$	$I_3 =$
$P_t =$	$P_1 =$	$P_2 =$	$P_3 = 88 \text{ W}$

2. En el siguiente circuito, calcula la intensidad que circula por la resistencia de 10 ohmios y la tensión. Se recomienda consultar los [ejemplos en línea](#)



Soluciones:

Verdadero y falso

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verdadero | 3. Verdadero | 5. Verdadero |
| 2. Falso | 4. Falso | 6. Verdadero |

Ejercicio 1:

Rt	30.000
Vt	60.000
It	2.000
Pt	120.000

R1	40.000
V1	16.000
I1	0.400
P1	6.400

R2	10.000
V2	16.000
I2	1.600
P2	25.600

R3	22.000
V3	44.000
I3	2.000
P3	88.000

Ejercicio 2:

$$I_{10\ \Omega} = I_3 = 0,412\ A$$

$$V_{10\ \Omega} = I_3 \cdot 10$$

$$V_{10\ \Omega} = 0,412 \cdot 10 = 4,12\ V$$